Solución de la pregunta 8

PRECÁLCULO · PROPIEDADES DE LOS LOGARITMOS

¿A qué es igual $2\ln x - \ln(x+1) + \ln 3$, con $x > 0$?

A) $\ln \dfrac{3x^2}{x+1}$

B) $\ln \dfrac{6x}{x+1}$

C) $\ln\left(3x^2(x+1)\right)$

D) $\ln\left(x^2 - (x+1) + 3\right)$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Potencia**
   $2\ln x = \ln x^2$.

2. **Suma**
   $\ln x^2 + \ln 3 = \ln 3x^2$.

3. **Resta**
   $\ln 3x^2 - \ln(x+1) = \ln \frac{3x^2}{x+1}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Convierte $2\ln x$ en $\ln 2x$ en vez de $\ln x^2$.

C) Trata la resta como suma.

D) Convierte la suma de logaritmos en el logaritmo de una suma.

Idea clave. Para combinar, primero sube los coeficientes como exponentes.